NetApp Astra Control Center 개요

NetApp Solutions

NetApp
February 07, 2022

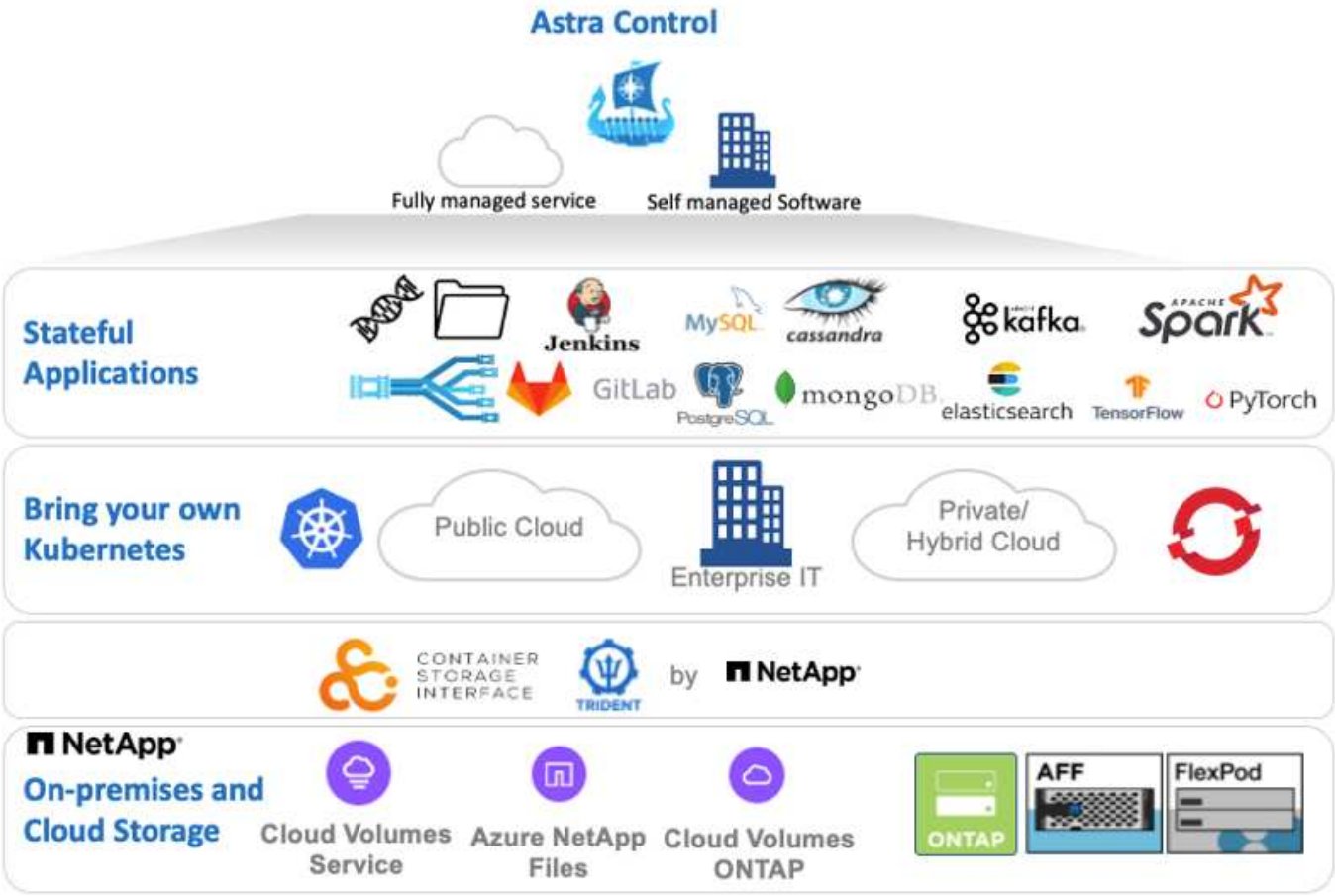
This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/netapp-solutions/containers/rh-os-n_astra_register.html on February 07, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

NetApp Astra Control Center 개요 1
Astra Control Center 설치 필수 구성 요소 2
Astra Control Center를 설치합니다 2
Astra Control Center에 Red Hat OpenShift 클러스터를 등록합니다 13
보호할 애플리케이션을 선택하십시오 17
애플리케이션 보호 19

NetApp Astra Control Center 개요

NetApp Astra Control Center는 사내 환경에 구축되어 NetApp 데이터 보호 기술을 기반으로 하는 상태 저장 Kubernetes 워크로드를 위한 풍부한 스토리지 및 애플리케이션 인식 데이터 관리 서비스 세트를 제공합니다.



NetApp Astra Control Center는 NetApp ONTAP 스토리지 시스템에 스토리지 클래스 및 스토리지 백엔드를 구축하고 구성하는 Astra Trident 스토리지 오케스트레이터가 구축된 Red Hat OpenShift 클러스터에 설치할 수 있습니다.

Astra Control Center를 지원하는 Astra Trident의 설치 및 구성은 를 참조하십시오 "이 문서는 여기 에서 확인할 수 있습니다".

클라우드 연결 환경에서 Astra Control Center는 Cloud Insights를 사용하여 고급 모니터링 및 원격 측정 기능을 제공합니다. Cloud Insights 연결이 없을 경우 제한된 모니터링 및 원격 측정(7일 메트릭)을 사용할 수 있으며 개방형 메트릭 엔드포인트를 통해 Kubernetes 기본 모니터링 툴(Prometheus 및 Grafana)으로 내보낼 수 있습니다.

Astra Control Center는 NetApp AutoSupport 및 Active IQ 에코시스템에 완전히 통합되어 사용자를 지원하고, 문제 해결을 지원하며, 사용 통계를 표시합니다.

Astra Control Center의 유료 버전 외에 90일 평가판 라이센스가 제공됩니다. 평가 버전은 이메일과 커뮤니티(Slack 채널)를 통해 지원됩니다. 고객은 이러한 기술 자료 및 기타 기술 자료 문서와 제품 내 지원 대시보드에서 제공되는 문서에 액세스할 수 있습니다.

NetApp Astra Control Center를 시작하려면 을 방문하십시오 "Astra 웹 사이트".

Astra Control Center 설치 필수 구성 요소

1. 하나 이상의 Red Hat OpenShift 클러스터 버전 4.6 EUS 및 4.7이 현재 지원됩니다.
2. 각 Red Hat OpenShift 클러스터에 이미 Astra Trident가 설치 및 구성되어 있어야 합니다.
3. ONTAP 9.5 이상을 실행 중인 NetApp ONTAP 스토리지 시스템 하나 이상

   단일 사이트에 OpenShift를 설치할 때마다 전용 SVM을 설치하여 영구 스토리지로 사용하는 것이 가장 좋습니다. 다중 사이트 배포에는 추가 스토리지 시스템이 필요합니다.

4. Trident 스토리지 백엔드는 각 OpenShift 클러스터에서 ONTAP 클러스터에서 지원하는 SVM과 함께 구성해야 합니다.
5. 스토리지 프로비저닝자로 Astra Trident가 있는 각 OpenShift 클러스터에 구성된 기본 StorageClass입니다.
6. 부하 분산 및 OpenShift 서비스 노출을 위해 각 OpenShift 클러스터에 로드 밸런서를 설치하고 구성해야 합니다.

   링크를 참조하십시오 "여기" 이 목적을 위해 검증된 로드 밸런서에 대한 정보를 제공합니다.

7. NetApp Astra Control Center 이미지를 호스팅하도록 프라이빗 이미지 레지스트리를 구성해야 합니다.

   링크를 참조하십시오 "여기" 이를 위해 OpenShift 전용 레지스트리를 설치하고 구성합니다.

8. Red Hat OpenShift 클러스터에 대한 Cluster Admin 액세스 권한이 있어야 합니다.
9. NetApp ONTAP 클러스터에 대한 관리 액세스 권한이 있어야 합니다.
10. Docker 또는 podman, tridentctl 및 OC 또는 kubtl 도구가 설치되어 있고 $PATH에 추가된 관리 워크스테이션입니다.

    Docker 설치는 20.10 이상의 Docker 버전이 있어야 하며, 팟맨 설치에는 3.0 이상의 팟맨 버전이 있어야 합니다.

Astra Control Center를 설치합니다

1. NetApp Support 사이트에 로그인하여 NetApp Astra Control Center의 최신 버전을 다운로드하십시오. 그렇게 하려면 NetApp 계정에 연결된 라이센스가 필요합니다. tarball을 다운로드한 후 관리자 워크스테이션으로 전송합니다.

   Astra Control 평가판 라이센스를 시작하려면 를 방문하십시오 "Astra 등록 사이트입니다".

2. tar ball의 압축을 풀고 작업 디렉토리를 결과 폴더로 변경합니다.

```
[netapp-user@rhel7 ~]$ tar -vxzf astra-control-center-21.08.65.tar.gz
[netapp-user@rhel7 ~]$ cd astra-control-center-21.08.65
```

3. 설치를 시작하기 전에 Astra Control Center 이미지를 이미지 레지스트리로 밀어 넣으십시오.

Docker 또는 Podman에서 이 작업을 수행할 수 있습니다. 두 가지 모두에 대한 지침은 이 단계에서 제공합니다.

포더맨

1. 조직/네임스페이스/프로젝트 이름을 사용하여 레지스트리 FQDN을 환경 변수 '궤도'로 내보냅니다.

```
[netapp-user@rhel7 ~]$ export registry=astra-registry.apps.ocp-
vmw.cie.netapp.com/netapp-astra
```

2. 레지스트리에 로그인합니다.

```
[netapp-user@rhel7 ~]$ podman login -u ocp-user -p password --tls
-verify=false astra-registry.apps.ocp-vmw.cie.netapp.com
```

> kubadmin 사용자를 사용하여 개인 레지스트리에 로그인하는 경우 암호 대신 토큰을 사용하십시오. podman login -u odman login -u opp -user -p token- TLS -verify=false astra-registry.apps.ocp-vmw.cie.netapp.com`

> 또는 서비스 계정을 만들고, 레지스트리 편집기 및/또는 레지스트리 뷰어 역할(푸시/풀 액세스 필요 여부에 따라)을 할당하고, 서비스 계정의 토큰을 사용하여 레지스트리에 로그인할 수 있습니다.

3. 쉘 스크립트 파일을 작성하고 다음 내용을 붙여 넣습니다.

```
[netapp-user@rhel7 ~]$ vi push-images-to-registry.sh

for astraImageFile in $(ls images/*.tar); do
   astraImage=$(podman load --input ${astraImageFile} | sed
's/Loaded image(s): //')
   podman tag $astraImage $registry/$(echo $astraImage | sed
's/^[^\/]\+\///')
   podman push $registry/$(echo $astraImage | sed 's/^[^\/]\+\///')
done
```

> 레지스트리에 신뢰할 수 없는 인증서를 사용하는 경우 셸 스크립트를 편집하고 podman 푸시 명령 "podman push $registry/$(echo$astraImage|SED's/^\///')--tls-verify=false"를 사용하십시오.

4. 파일을 실행 파일로 만듭니다.

```
[netapp-user@rhel7 ~]$ chmod +x push-images-to-registry.sh
```

5. 쉘 스크립트를 실행합니다.

```
[netapp-user@rhel7 ~]$ ./push-images-to-registry.sh
```

Docker 를 참조하십시오

1. 조직/네임스페이스/프로젝트 이름을 사용하여 레지스트리 FQDN을 환경 변수 '궤도'로 내보냅니다.

```
[netapp-user@rhel7 ~]$ export registry=astra-registry.apps.ocp-
vmw.cie.netapp.com/netapp-astra
```

2. 레지스트리에 로그인합니다.

```
[netapp-user@rhel7 ~]$ docker login -u ocp-user -p password astra-
registry.apps.ocp-vmw.cie.netapp.com
```

> kubadmin 사용자를 사용하여 개인 레지스트리에 로그인하는 경우 암호 대신 토큰(docker login -u OCP -user -p token astra-registry.apps.ocp-vmw.cie.netapp.com` 대신 토큰을 사용합니다.

> 또는 서비스 계정을 만들고, 레지스트리 편집기 및/또는 레지스트리 뷰어 역할(푸시/풀 액세스 필요 여부에 따라)을 할당하고, 서비스 계정의 토큰을 사용하여 레지스트리에 로그인할 수 있습니다.

3. 쉘 스크립트 파일을 작성하고 다음 내용을 붙여 넣습니다.

```
[netapp-user@rhel7 ~]$ vi push-images-to-registry.sh

for astraImageFile in $(ls images/*.tar); do
   astraImage=$(docker load --input ${astraImageFile} | sed
's/Loaded image: //')
   docker tag $astraImage $registry/$(echo $astraImage | sed
's/^[^\/]\+\///')
   docker push $registry/$(echo $astraImage | sed 's/^[^\/]\+\///')
done
```

4. 파일을 실행 파일로 만듭니다.

```
[netapp-user@rhel7 ~]$ chmod +x push-images-to-registry.sh
```

5. 쉘 스크립트를 실행합니다.

```
[netapp-user@rhel7 ~]$ ./push-images-to-registry.sh
```

1. 그런 다음 이미지 레지스트리 TLS 인증서를 OpenShift 노드에 업로드합니다. 이렇게 하려면 TLS 인증서를 사용하여 OpenShift-config 네임스페이스에 configmap을 만들고 이를 클러스터 이미지 구성에 패치하여 인증서를 신뢰할 수 있도록 합니다.

```
[netapp-user@rhel7 ~]$ oc create configmap default-ingress-ca -n
openshift-config --from-file=astra-registry.apps.ocp
-vmw.cie.netapp.com=tls.crt

[netapp-user@rhel7 ~]$ oc patch image.config.openshift.io/cluster
--patch '{"spec":{"additionalTrustedCA":{"name":"default-ingress-ca"}}}'
--type=merge
```

> 경로를 사용하여 수신 운영자의 기본 TLS 인증서가 있는 OpenShift 내부 레지스트리를 사용하는 경우 이전 단계를 따라 인증서를 경로 호스트 이름에 패치해야 합니다. 수신 운영자로부터 인증서를 추출하기 위해 'OC extract secret/router-ca—keys=tls.crt-n openshift-ingrator' 명령어를 사용할 수 있다.

2. Astra Control Center Operator 설치를 위한 Namespace 'NetApp-acc-operator'를 생성합니다.

```
[netapp-user@rhel7 ~]$ oc create ns netapp-acc-operator
```

3. "NetApp-acc-operator" 네임스페이스에서 자격 증명을 사용하여 이미지 레지스트리에 로그인하기 위한 암호를 만듭니다.

```
[netapp-user@rhel7 ~]$ oc create secret docker-registry astra-registry-
cred --docker-server=astra-registry.apps.ocp-vmw.cie.netapp.com --docker
-username=ocp-user --docker-password=password -n netapp-acc-operator
secret/astra-registry-cred created
```

4. Astra Control Center의 모든 자료 집합인 Astra Control Center Operator CR "Astra_control_center_operator_deploy.YAML"을 편집합니다. 운영자 CR에서 "acc-operator-controller-manager"의 배포 정의를 찾아 이미지를 레지스트리에 푸시하는 동안 제공된 조직 이름과 함께 레지스트리의 FQDN을 입력합니다(이 예에서는 astra-registry.apps.ocp-vmw.cie.netapp.com/netapp-astra`). 'Astra_image_registry'라는 텍스트를 바꾸고 'imagePullSecrets' 섹션에서 방금 만든 비밀의 이름을 입력합니다. 조작자의 기타 세부 사항을 확인하고 저장하고 닫습니다.

```
[netapp-user@rhel7 ~]$ vim astra_control_center_operator_deploy.yaml

apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
```

```
metadata:
  labels:
    control-plane: controller-manager
  name: acc-operator-controller-manager
  namespace: netapp-acc-operator
spec:
  replicas: 1
  selector:
    matchLabels:
      control-plane: controller-manager
  template:
    metadata:
      labels:
        control-plane: controller-manager
    spec:
      containers:
      - args:
        - --secure-listen-address=0.0.0.0:8443
        - --upstream=http://127.0.0.1:8080/
        - --logtostderr=true
        - --v=10
        image: ASTRA_IMAGE_REGISTRY/kube-rbac-proxy:v0.5.0
        name: kube-rbac-proxy
        ports:
        - containerPort: 8443
          name: https
      - args:
        - --health-probe-bind-address=:8081
        - --metrics-bind-address=127.0.0.1:8080
        - --leader-elect
        command:
        - /manager
        env:
        - name: ACCOP_LOG_LEVEL
          value: "2"
        image: astra-registry.apps.ocp-vmw.cie.netapp.com/netapp-
astra/acc-operator:21.08.7
        imagePullPolicy: IfNotPresent
        livenessProbe:
          httpGet:
            path: /healthz
            port: 8081
          initialDelaySeconds: 15
          periodSeconds: 20
        name: manager
        readinessProbe:
```

```
          httpGet:
            path: /readyz
            port: 8081
          initialDelaySeconds: 5
          periodSeconds: 10
        resources:
          limits:
            cpu: 300m
            memory: 750Mi
          requests:
            cpu: 100m
            memory: 75Mi
        securityContext:
          allowPrivilegeEscalation: false
      imagePullSecrets: [name: astra-registry-cred]
      securityContext:
        runAsUser: 65532
      terminationGracePeriodSeconds: 10
```

5. 다음 명령어를 실행해 운용자를 생성한다.

```
[netapp-user@rhel7 ~]$ oc create -f
astra_control_center_operator_deploy.yaml
```

6. 모든 Astra Control Center 리소스를 설치하기 위한 전용 네임스페이스를 만듭니다.

```
[netapp-user@rhel7 ~]$ oc create ns netapp-astra-cc
namespace/netapp-astra-cc created
```

7. 해당 네임스페이스에서 이미지 레지스트리에 액세스하기 위한 암호를 만듭니다.

```
[netapp-user@rhel7 ~]$ oc create secret docker-registry astra-registry-
cred --docker-server=astra-registry.apps.ocp-vmw.cie.netapp.com --docker
-username=ocp-user --docker-password=password -n netapp-astra-cc

secret/astra-registry-cred created
```

8. Astra Control Center CRD 파일 "Astra_control_center_min YAML"을 편집하여 FQDN, 이미지 레지스트리 세부 정보, 관리자 이메일 주소 및 기타 세부 정보를 입력합니다.

```
[netapp-user@rhel7 ~]$ vim astra_control_center_min.yaml

apiVersion: astra.netapp.io/v1
kind: AstraControlCenter
metadata:
  name: astra
spec:
  accountName: "NetApp HCG Solutions"
  astraVersion: "21.08.65"
  astraAddress: "astra-control-center.cie.netapp.com"
  autoSupport:
    enrolled: true
  email: "solutions_tme@netapp.com"
  firstName: "NetApp HCG"
  lastName: "Admin"
  imageRegistry:
    name: "astra-registry.apps.ocp-vmw.cie.netapp.com/netapp-astra"
# use your registry
    secret: "astra-registry-cred"             # comment out if not
needed
```

9. 이를 위해 생성된 네임스페이스에서 Astra Control Center CRD를 생성합니다.

```
[netapp-user@rhel7 ~]$ oc apply -f astra_control_center_min.yaml -n
netapp-astra-cc
astracontrolcenter.astra.netapp.io/astra created
```

> 이전 파일 Astra_control_center_min YAML은 Astra Control Center CRD의 최소 버전이다. PVC 생성을 위한 기본값 이외의 스토리지 클래스 정의 또는 메일 알림에 대한 SMTP 세부 정보 제공 등 더 많은 제어 권한을 가진 CRD를 생성하려면 "Astra_control_center.YAML" 파일을 편집하고 필요한 세부 정보를 입력한 후 CRD 생성에 사용합니다.

설치 확인

1. 설치가 완료되는 데 몇 분 정도 걸릴 수 있습니다. NetApp-Astra-cc 네임스페이스의 모든 Pod와 서비스가 실행 중인지 확인합니다.

```
[netapp-user@rhel7 ~]$ oc get all -n netapp-astra-cc
```

2. 설치가 완료되었는지 확인하려면 'acc-operator-controller-manager' 로그를 확인하십시오.

```
[netapp-user@rhel7 ~]$ oc logs deploy/acc-operator-controller-manager -n
netapp-acc-operator -c manager -f
```

ⓘ 다음 메시지는 Astra Control Center가 성공적으로 설치되었음을 나타냅니다.

```
{"level":"info","ts":1624054318.029971,"logger":"controllers.AstraContro
lCenter","msg":"Successfully Reconciled AstraControlCenter in
[seconds]s","AstraControlCenter":"netapp-astra-
cc/astra","ae.Version":"[21.08.65]"}
```

3. Astra Control Center에 로그인하기 위한 사용자 이름은 CRD 파일에 제공된 관리자의 이메일 주소이며 암호는 Astra Control Center UUID에 추가된 문자열 ACC- 입니다. 다음 명령을 실행합니다.

```
[netapp-user@rhel7 ~]$ oc get astracontrolcenters -n netapp-astra-cc
NAME    UUID
astra   345c55a5-bf2e-21f0-84b8-b6f2bce5e95f
```

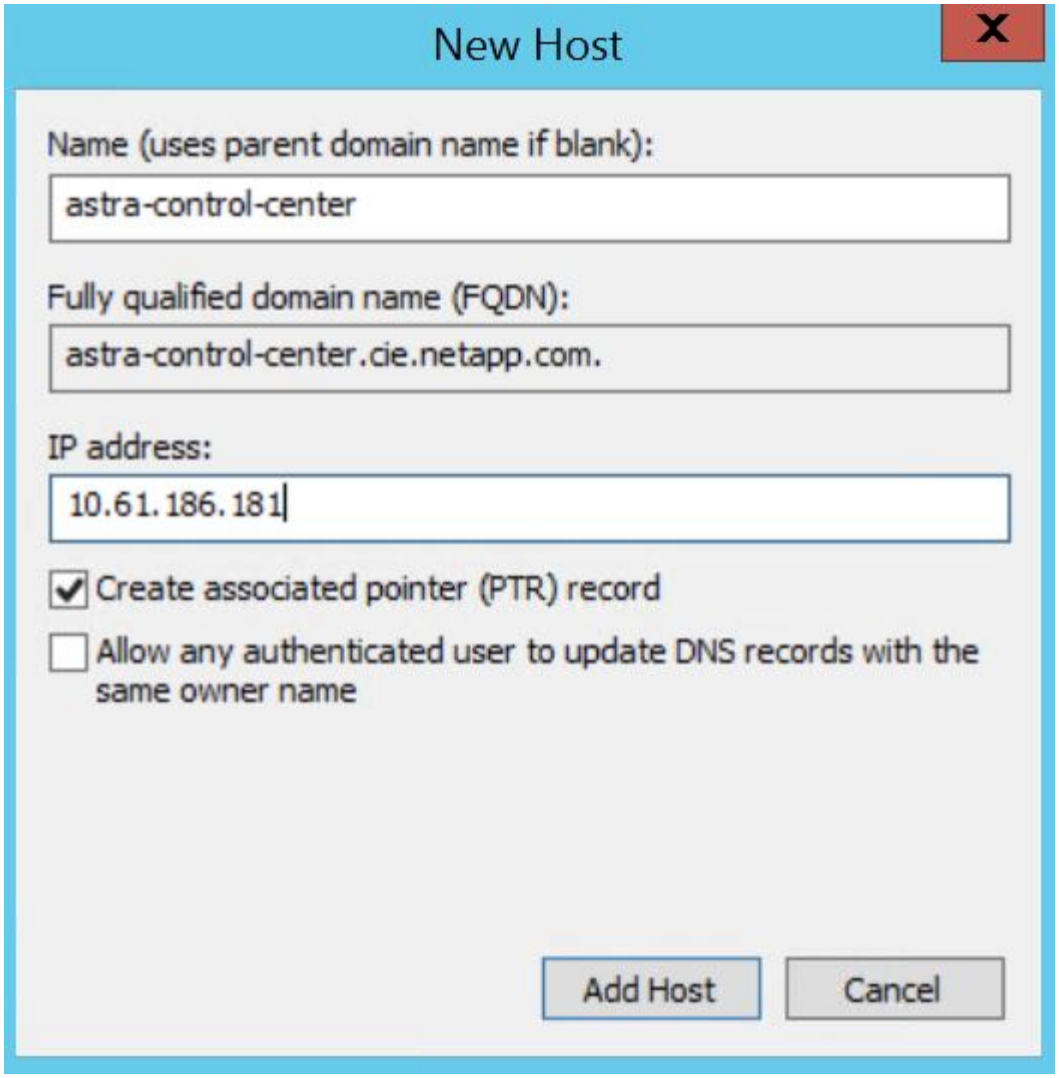
ⓘ 이 예에서 암호는 'ACC-345c55a5-bf2e-21f0-84b8-b6f2bce5e95f'입니다.

4. traefik 서비스 로드 밸런서 IP를 가져옵니다.

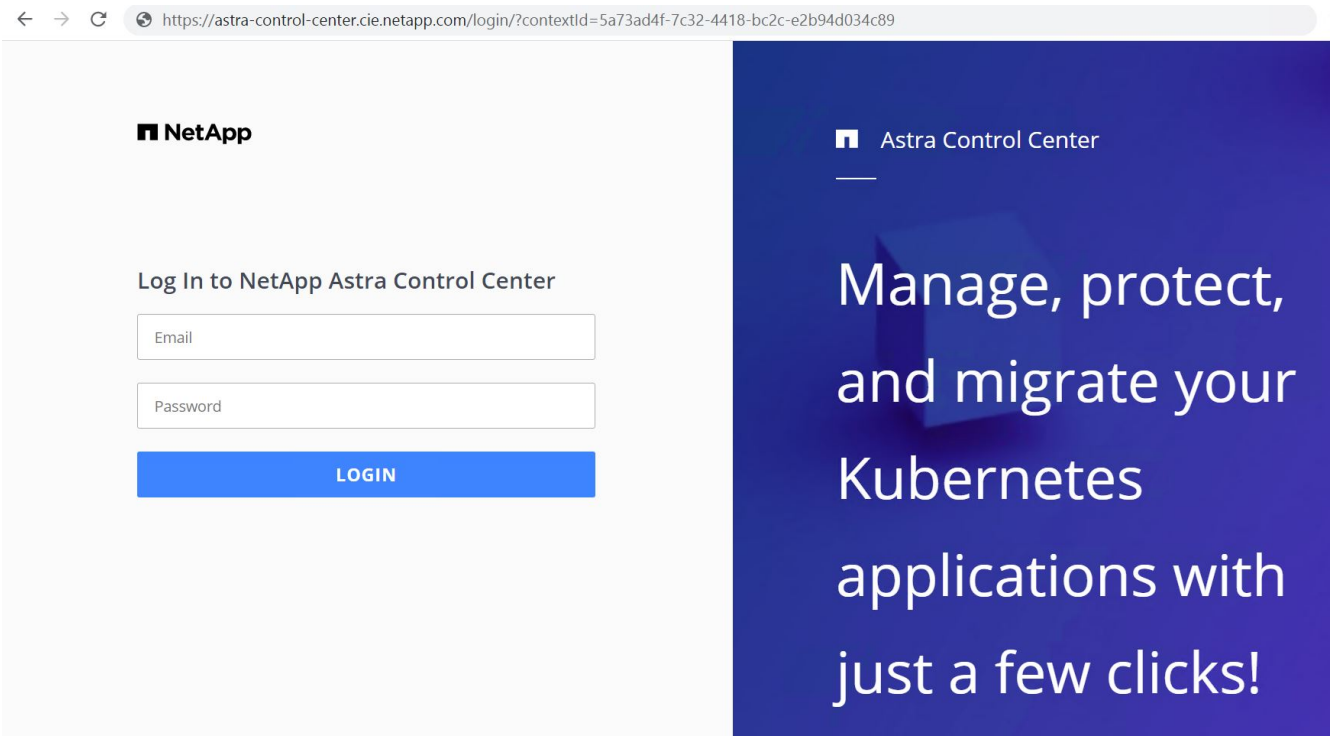
```
[netapp-user@rhel7 ~]$ oc get svc -n netapp-astra-cc | egrep
'EXTERNAL|traefik'

NAME                                          TYPE           CLUSTER-IP
EXTERNAL-IP     PORT(S)
AGE
traefik                                       LoadBalancer   172.30.99.142
10.61.186.181   80:30343/TCP,443:30060/TCP
16m
```

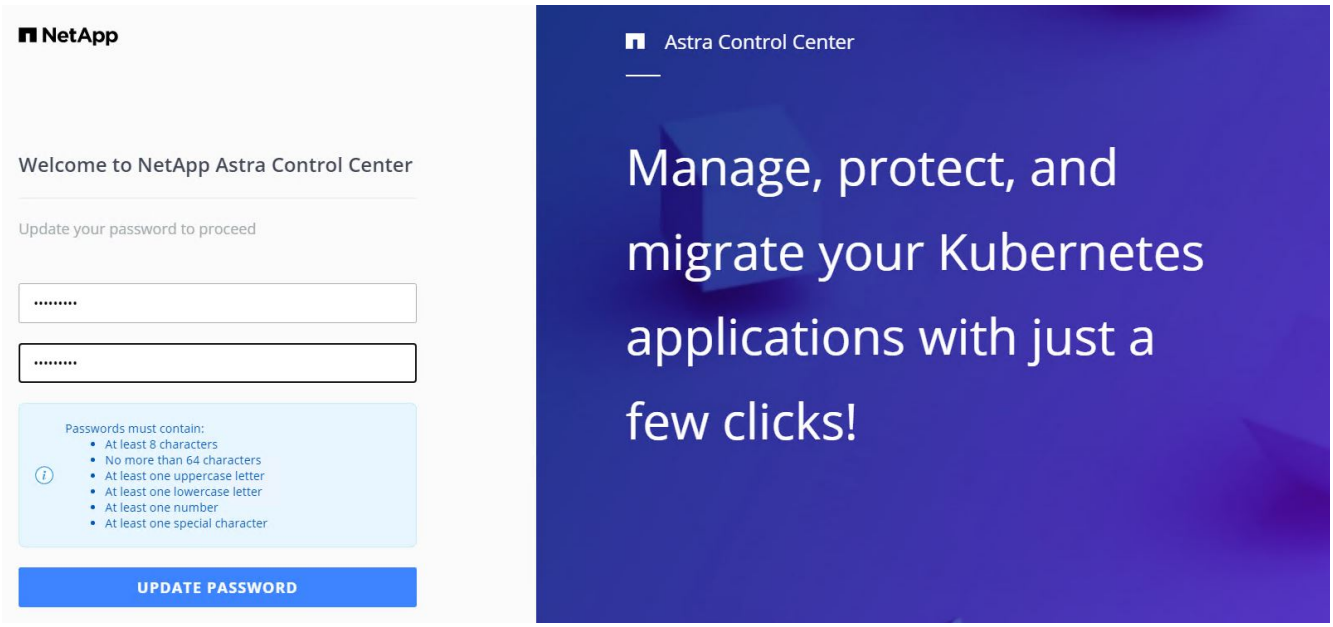
5. Astra Control Center CRD 파일에서 제공하는 FQDN을 가리키는 DNS 서버의 entry를 traefik 서비스의 'external-ip'에 추가한다.



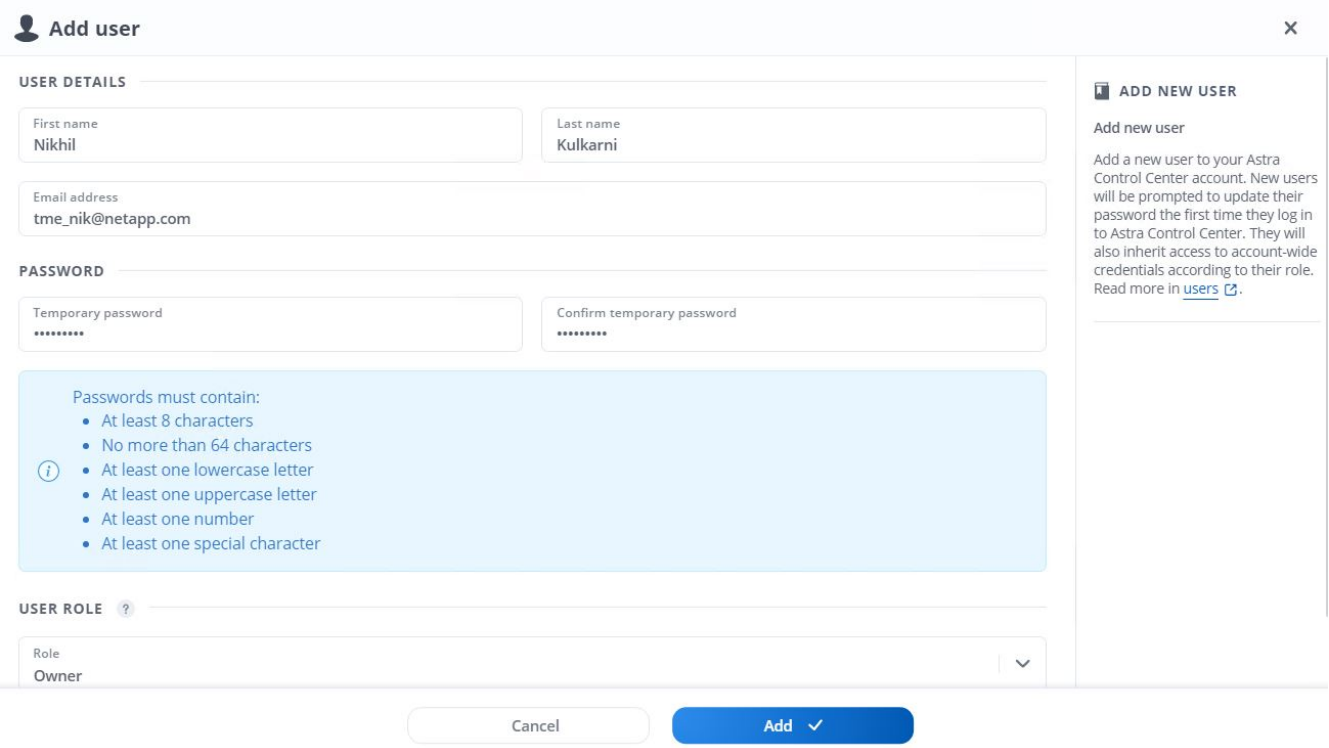
6. FQDN을 검색하여 Astra Control Center GUI에 로그인합니다.



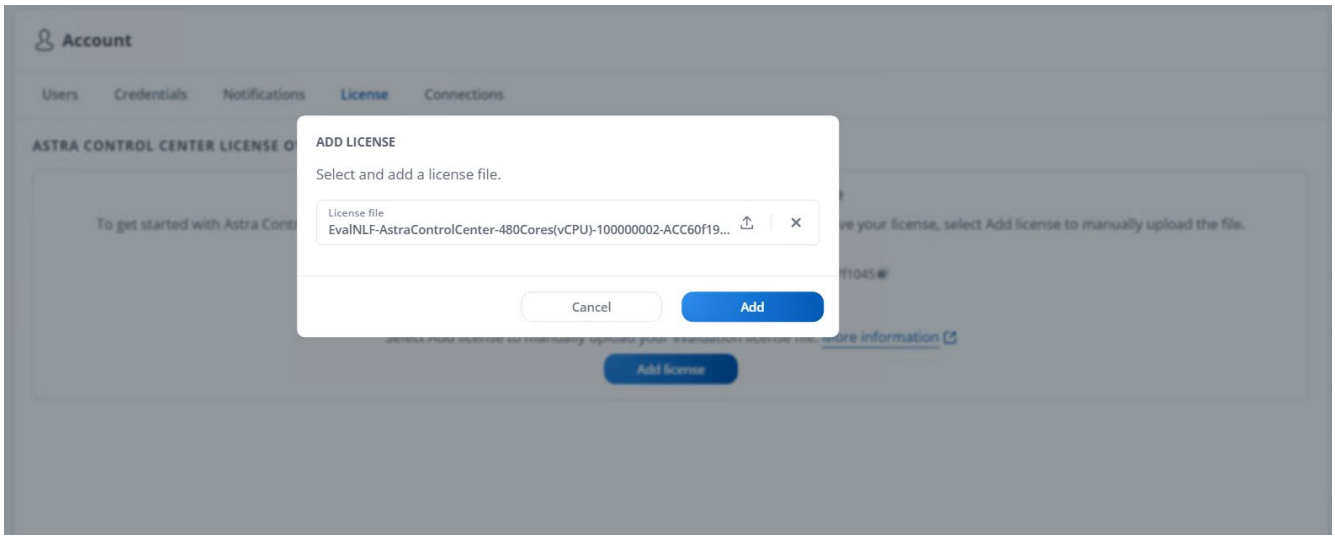
7. CRD에 제공된 관리자 이메일 주소를 사용하여 처음으로 Astra Control Center GUI에 로그인할 경우 비밀번호를 변경해야 합니다.



8. Astra Control Center에 사용자를 추가하려면 계정 > 사용자 로 이동하여 추가 를 클릭하고 사용자 세부 정보를 입력한 다음 추가 를 클릭합니다.



9. Astra Control Center를 사용하려면 모든 IT 기능에 대한 라이센스가 필요합니다. 라이센스를 추가하려면 계정 > 라이센스 로 이동하고 라이센스 추가 를 클릭한 다음 라이센스 파일을 업로드합니다.



NetApp Astra Control Center의 설치 또는 구성 관련 문제가 발생할 경우 알려진 문제에 대한 기술 자료를 이용할 수 있습니다 "여기".

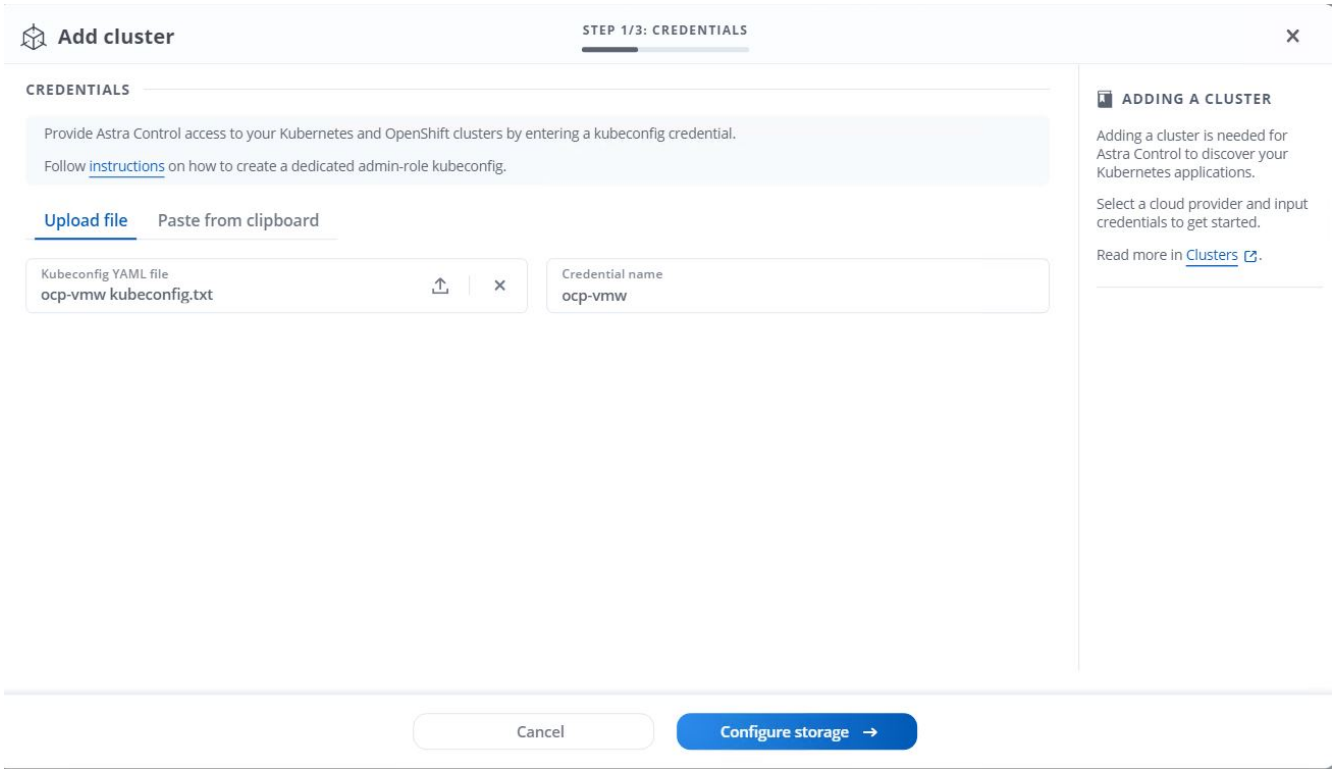
"다음: Red Hat OpenShift Clusters: NetApp과 함께 Red Hat OpenShift를 등록하십시오."

Astra Control Center에 Red Hat OpenShift 클러스터를 등록합니다

Astra Control Center에서 워크로드를 관리할 수 있도록 하려면 먼저 Red Hat OpenShift 클러스터를 등록해야 합니다.

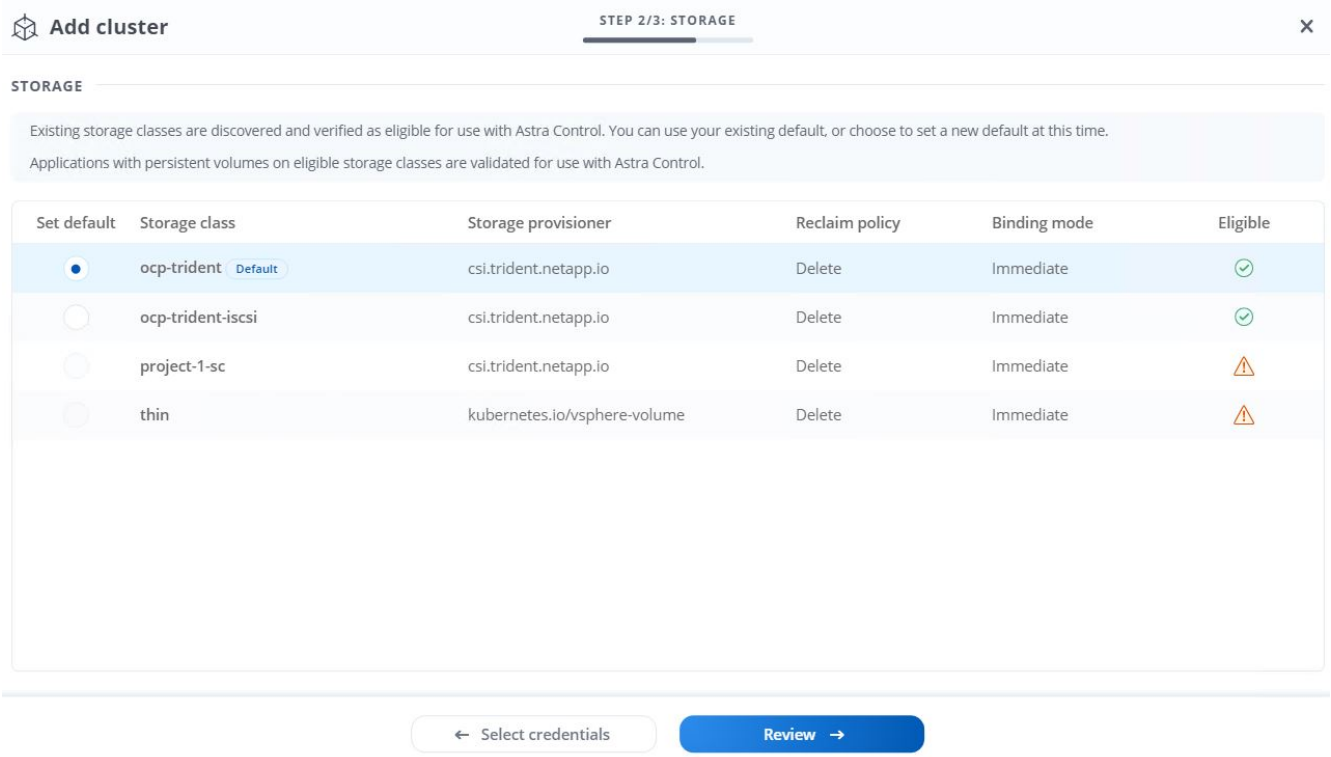
Red Hat OpenShift 클러스터를 등록합니다

1. 첫 번째 단계는 OpenShift 클러스터를 Astra Control Center에 추가하고 관리하는 것입니다. 클러스터 로 이동하고 클러스터 추가 를 클릭하고 OpenShift 클러스터에 대한 kubecon무화과 파일을 업로드한 다음 저장소 선택 을 클릭합니다.

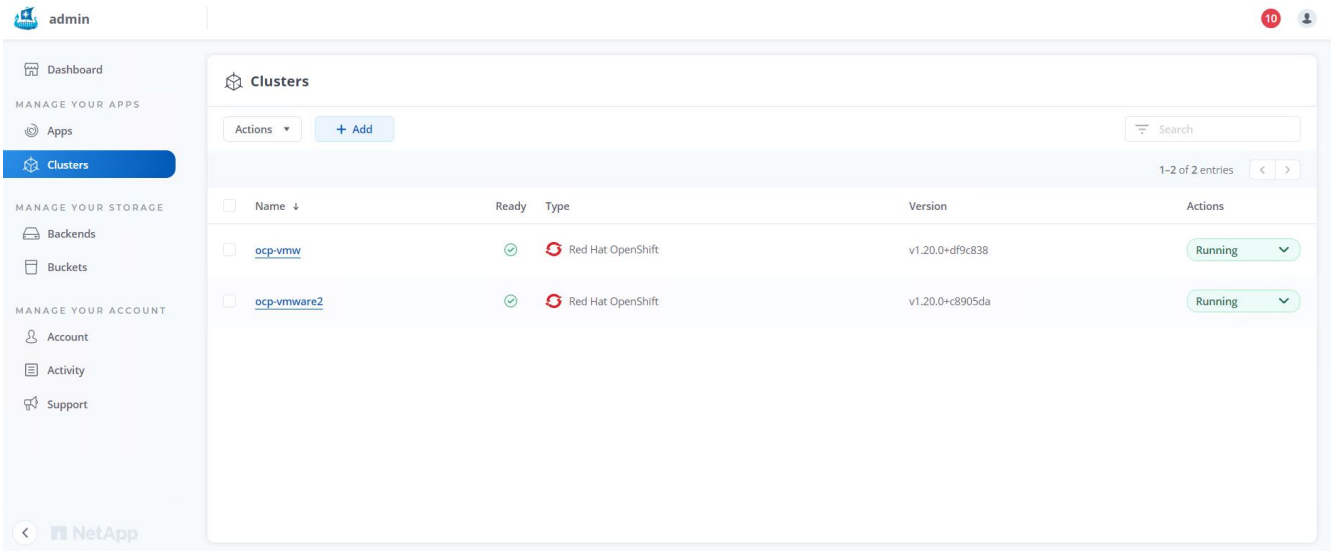


> kubecon무화과 파일은 사용자 이름 및 암호 또는 토큰으로 인증하기 위해 생성할 수 있습니다. 토큰은 제한된 시간 후에 만료되며 등록된 클러스터에 연결할 수 없는 상태로 유지될 수 있습니다. NetApp은 OpenShift 클러스터를 Astra Control Center에 등록하려면 사용자 이름과 암호를 사용하여 kubeconfig 파일을 사용하는 것이 좋습니다.

2. Astra Control Center가 적합한 스토리지 클래스를 감지합니다. 이제 NetApp ONTAP에서 SVM이 지원하는 Trident를 사용하여 스토리지 글라스의 볼륨 프로비저닝 방법을 선택하고 검토를 클릭합니다. 다음 창에서 세부 정보를 확인하고 Add Cluster를 클릭합니다.

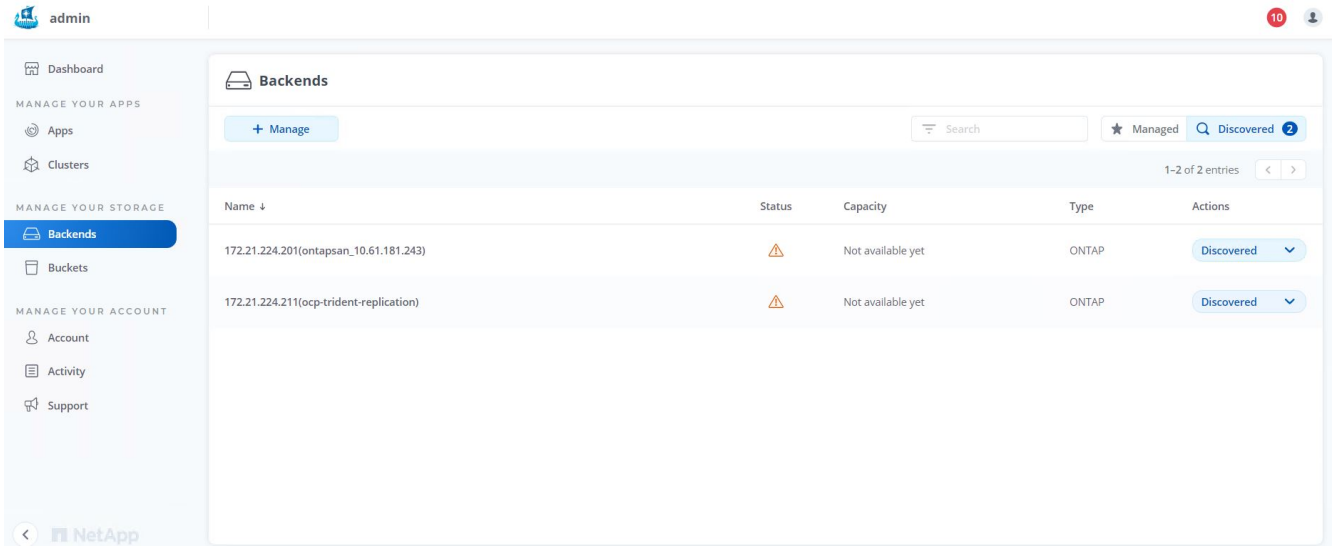


3. 1단계에서 설명한 대로 두 OpenShift 클러스터를 모두 등록합니다. 추가된 클러스터는 검색 상태로 이동하고 Astra Control Center는 이를 검사하고 필요한 에이전트를 설치합니다. 성공적으로 등록되면 클러스터 상태가 실행 중으로 변경됩니다.

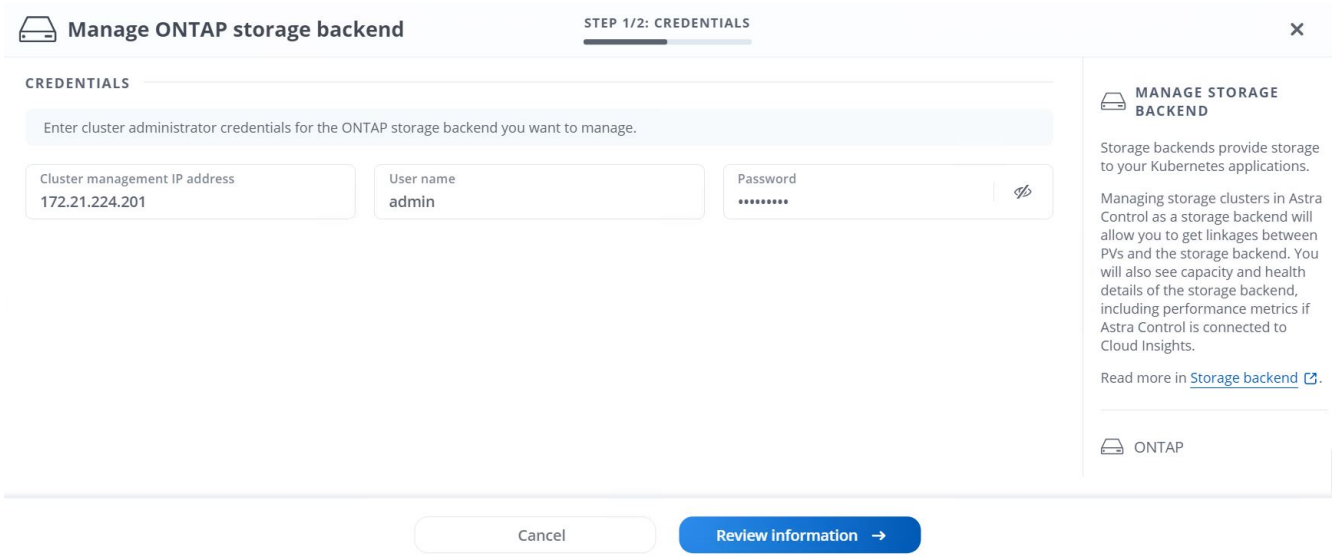


> Astra Control Center에서 관리하는 모든 Red Hat OpenShift 클러스터는 관리되는 클러스터에 설치된 에이전트가 해당 레지스트리에서 이미지를 가져올 때 설치에 사용된 이미지 레지스트리에 액세스할 수 있어야 합니다.

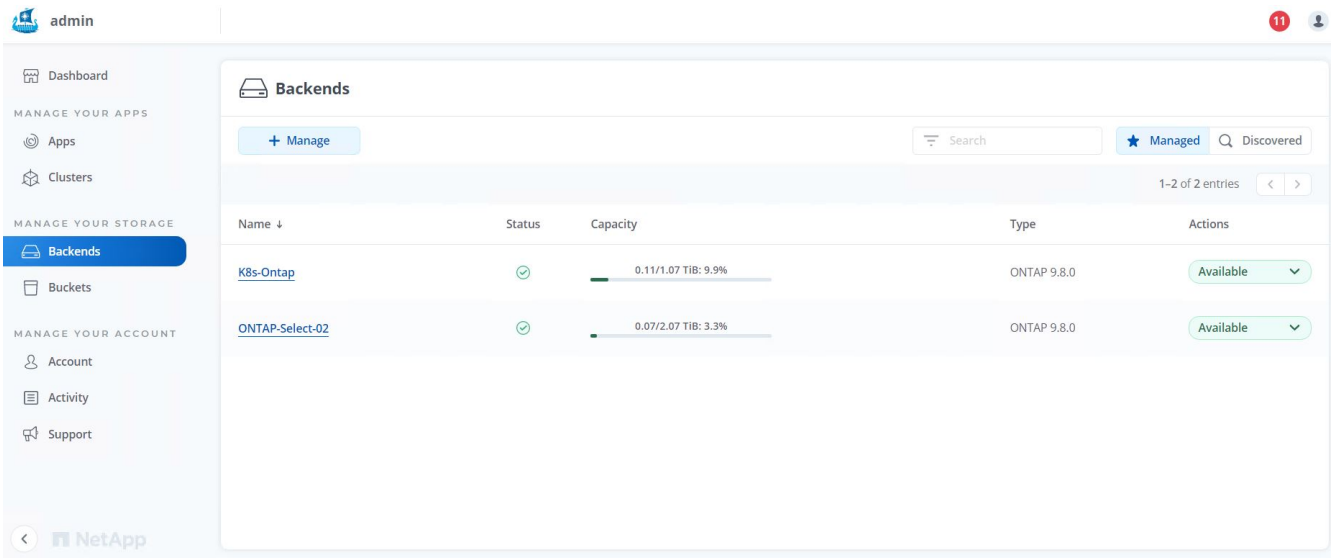
4. Astra Control Center에서 백엔드를 관리할 스토리지 리소스로 ONTAP 클러스터를 가져옵니다. OpenShift 클러스터를 Astra에 추가하고 storageclass를 구성하면 ONTAP 클러스터를 자동으로 검색하고 검사하여 스토리지 클래스를 백업하지만 관리 대상 Astra Control Center로 가져오지 않습니다.



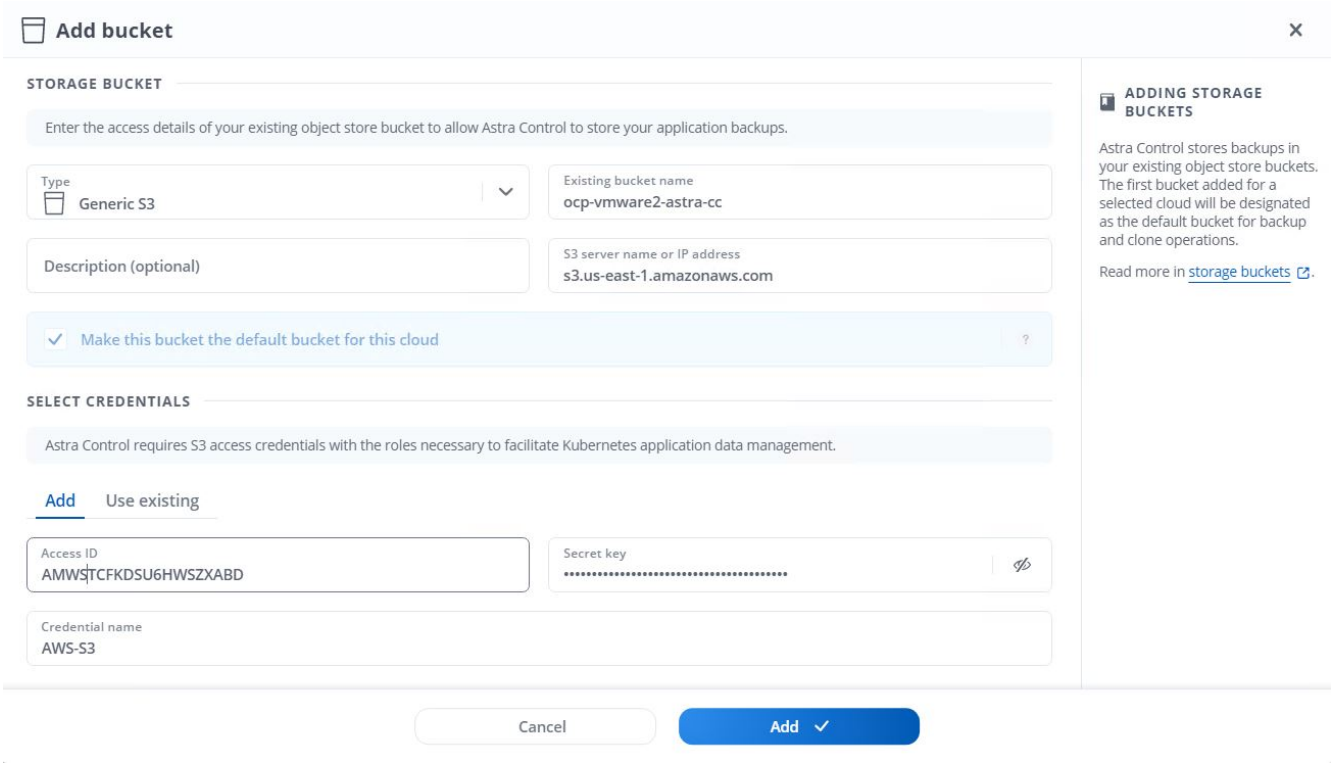
5. ONTAP 클러스터를 가져오려면 백엔드에서 드롭다운을 클릭하고 관리할 ONTAP 클러스터 옆에 있는 관리를 선택합니다. ONTAP 클러스터 자격 증명을 입력하고 정보 검토 를 클릭한 다음 스토리지 백엔드 가져오기 를 클릭합니다.



6. 백엔드가 추가되면 상태가 사용 가능으로 변경됩니다. 이러한 백엔드는 이제 OpenShift 클러스터의 영구 볼륨과 ONTAP 시스템의 해당 볼륨에 대한 정보를 갖게 됩니다.



7. Astra Control Center를 사용하여 OpenShift 클러스터 전체에서 백업 및 복원을 수행하려면 S3 프로토콜을 지원하는 오브젝트 스토리지 버킷을 프로비저닝해야 합니다. 현재 지원되는 옵션은 ONTAP S3, StorageGRID 및 AWS S3입니다. 이 설치를 위해 AWS S3 버킷을 구성하려고 합니다. Bucket 으로 이동하여 Bucket 추가 를 클릭하고 Generic S3 를 선택합니다. S3 버킷에 대한 세부 정보와 액세스할 자격 증명을 입력하고 "이 버킷을 클라우드의 기본 버킷으로 설정" 확인란을 클릭한 다음 추가를 클릭합니다.



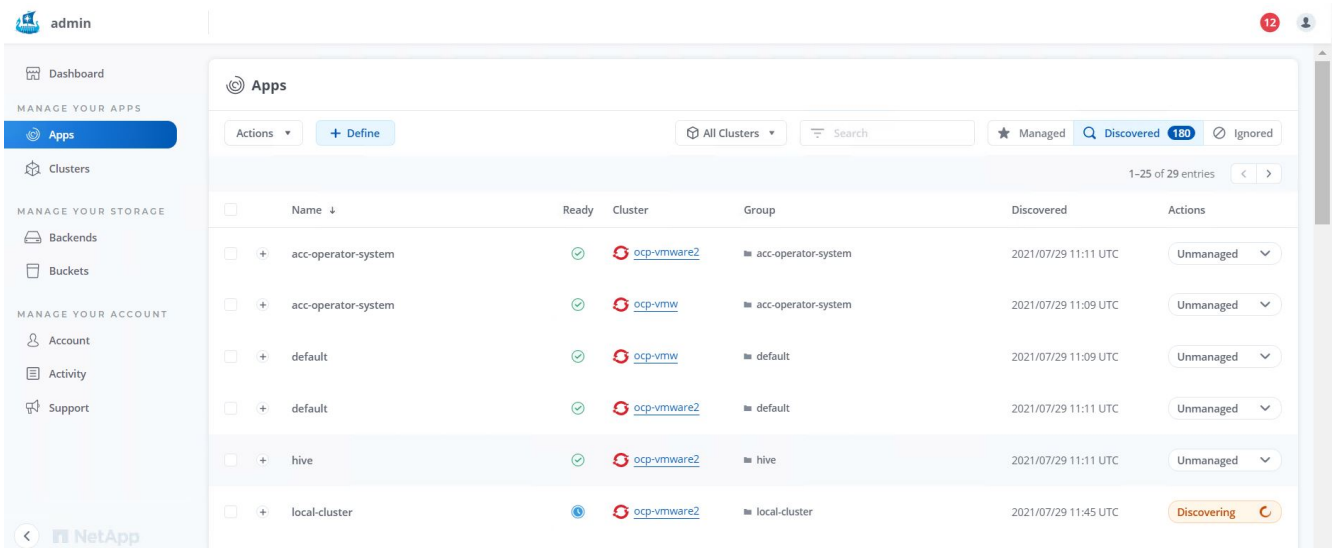
"다음: 보호할 응용 프로그램을 선택합니다."

보호할 애플리케이션을 선택하십시오

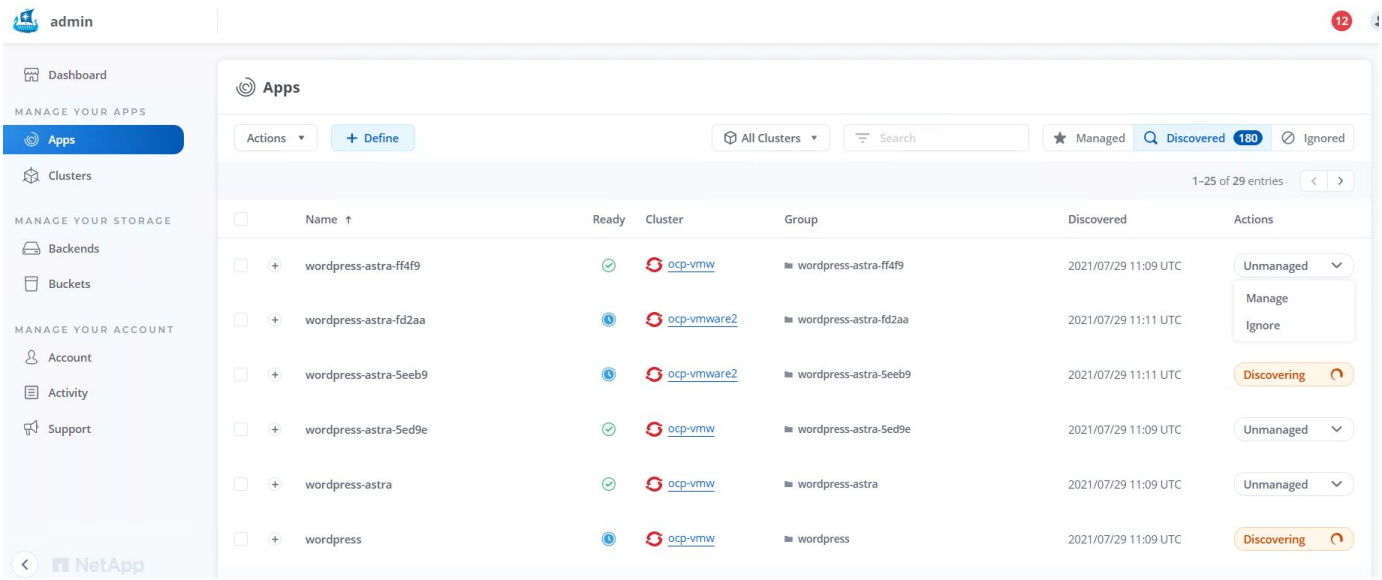
Red Hat OpenShift 클러스터를 등록하면 Astra Control Center를 통해 배포 및 관리하는 애플리케이션을 검색할 수 있습니다.

애플리케이션 관리

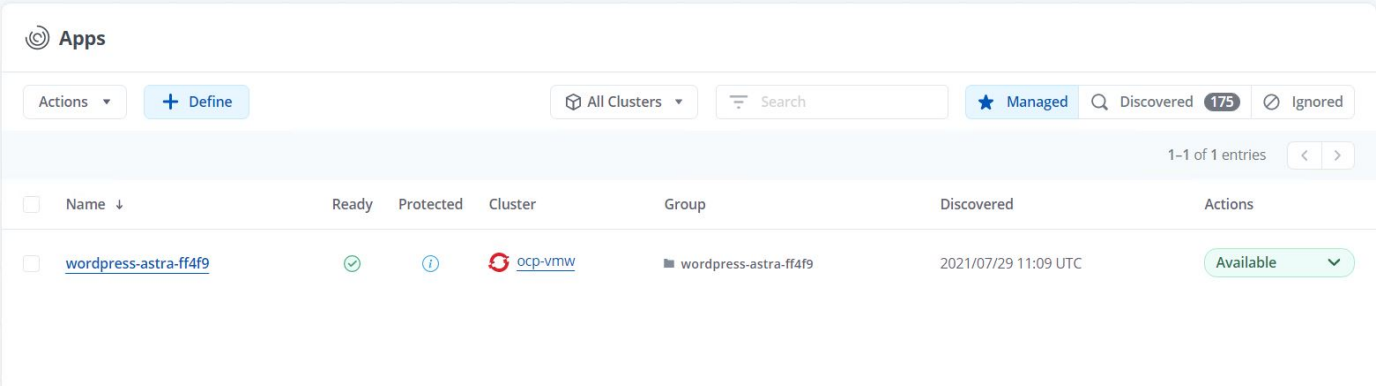
1. OpenShift 클러스터와 ONTAP 백엔드가 Astra Control Center에 등록된 후, 컨트롤 센터는 지정된 ONTAP 백엔드로 구성된 스토리지 클래스 스토리지를 사용하는 모든 네임스페이스에서 애플리케이션을 자동으로 검색하기 시작합니다.



2. 앱 > 검색됨 으로 이동한 후 Astra를 사용하여 관리하려는 애플리케이션 옆에 있는 드롭다운 메뉴를 클릭합니다. 관리 를 클릭합니다.



1. 응용 프로그램이 사용 가능 상태로 전환되고 앱 섹션의 관리 탭에서 볼 수 있습니다.



"다음: 응용 프로그램을 보호합니다."

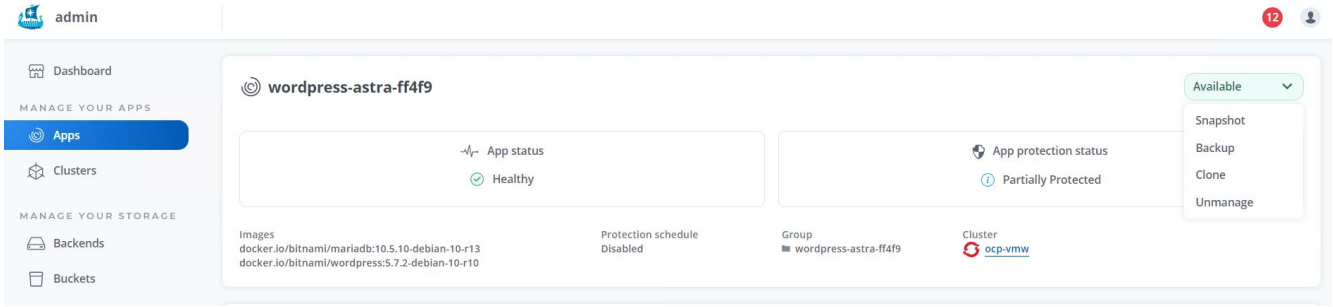
애플리케이션 보호

Astra Control Center에서 애플리케이션 워크로드를 관리하고 나면 해당 워크로드에 대한 보호 설정을 구성할 수 있습니다.

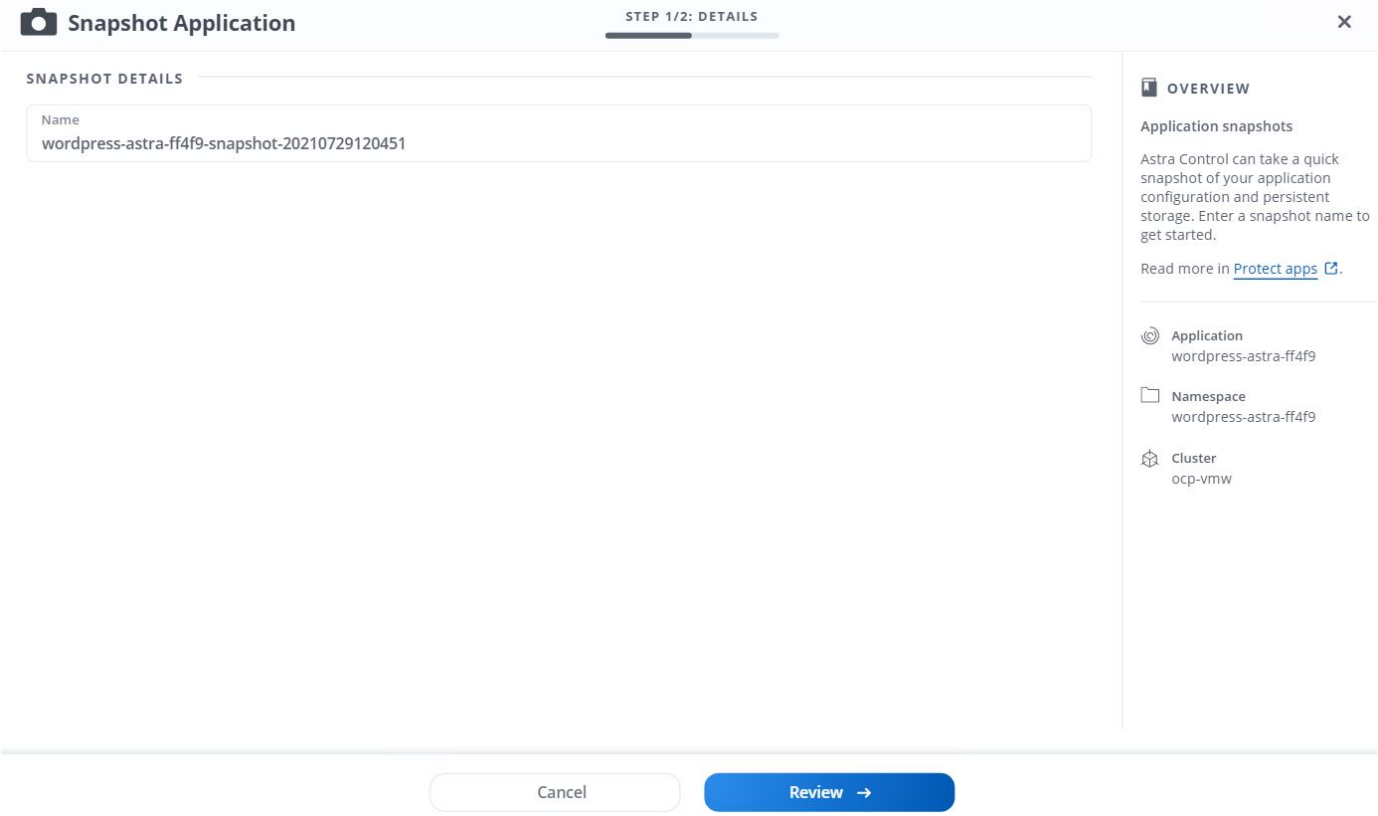
애플리케이션 스냅샷 생성

애플리케이션의 스냅샷은 해당 스냅샷 복사본을 기반으로 애플리케이션을 특정 시점으로 복원하거나 클론 복제하는 데 사용할 수 있는 ONTAP 스냅샷 복사본을 생성합니다.

1. 응용 프로그램의 스냅샷을 만들려면 앱 > 관리 탭으로 이동하여 스냅샷 복사본을 만들 응용 프로그램을 클릭합니다. 응용 프로그램 이름 옆의 드롭다운 메뉴를 클릭하고 스냅샷 을 클릭합니다.



2. 스냅샷 세부 정보를 입력하고 검토 를 클릭한 다음 스냅샷 을 클릭합니다. 스냅샷을 생성하는 데 약 1분이 소요되며 스냅샷이 성공적으로 생성된 후 상태를 사용할 수 있습니다.



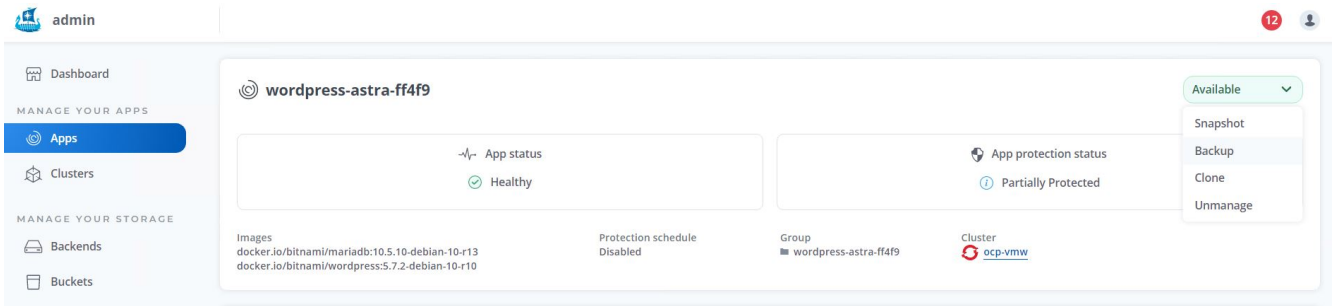
애플리케이션 백업 생성

애플리케이션 백업에서는 애플리케이션의 활성 상태와 애플리케이션 리소스의 구성을 캡처하여 파일로 저장한 다음 원격 오브젝트 스토리지 버킷에 저장합니다.

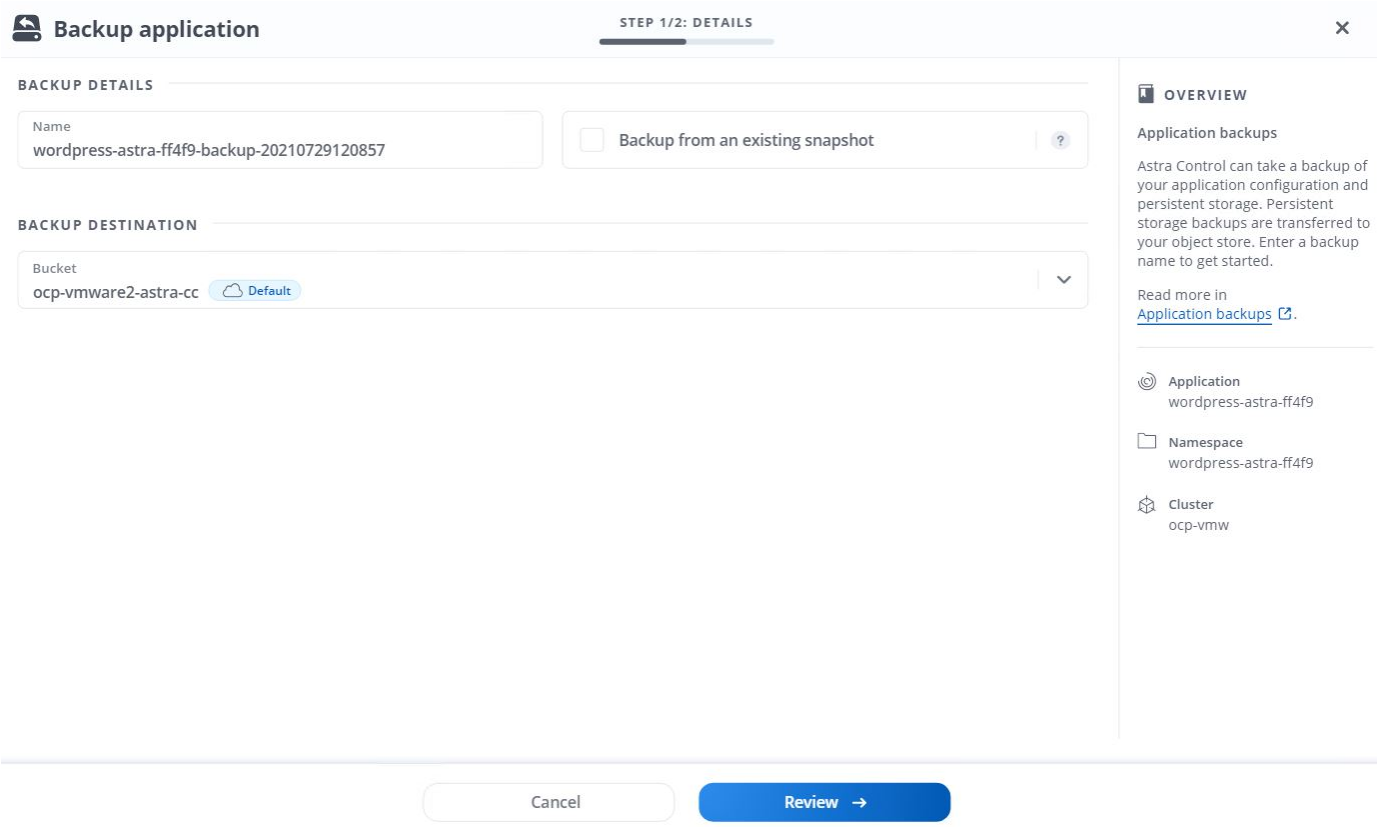
Astra Control Center에서 관리 대상 애플리케이션을 백업 및 복구하려면 백업 ONTAP 시스템에 대한 고급 사용자 설정을 사전 요구 사항으로 구성해야 합니다. 이렇게 하려면 다음 명령을 입력합니다.

```
ONTAP::> export-policy rule modify -vserver ocp-trident -policyname
default -ruleindex 1 -superuser sys
ONTAP::> export-policy rule modify -policyname default -ruleindex 1 -anon
65534 -vserver ocp-trident
```

1. Astra Control Center에서 관리 대상 응용 프로그램의 백업을 생성하려면 Apps > Managed 탭으로 이동하여 백업할 응용 프로그램을 클릭합니다. 응용 프로그램 이름 옆의 드롭다운 메뉴를 클릭하고 백업을 클릭합니다.



2. 백업 세부 정보를 입력하고 백업 파일을 보관할 객체 스토리지 버킷을 선택한 다음 검토 를 클릭하고 세부 정보를 검토한 후 백업 을 클릭합니다. 애플리케이션 및 데이터의 크기에 따라 백업이 몇 분 정도 걸릴 수 있으며 백업이 성공적으로 완료된 후 백업 상태를 사용할 수 있게 됩니다.

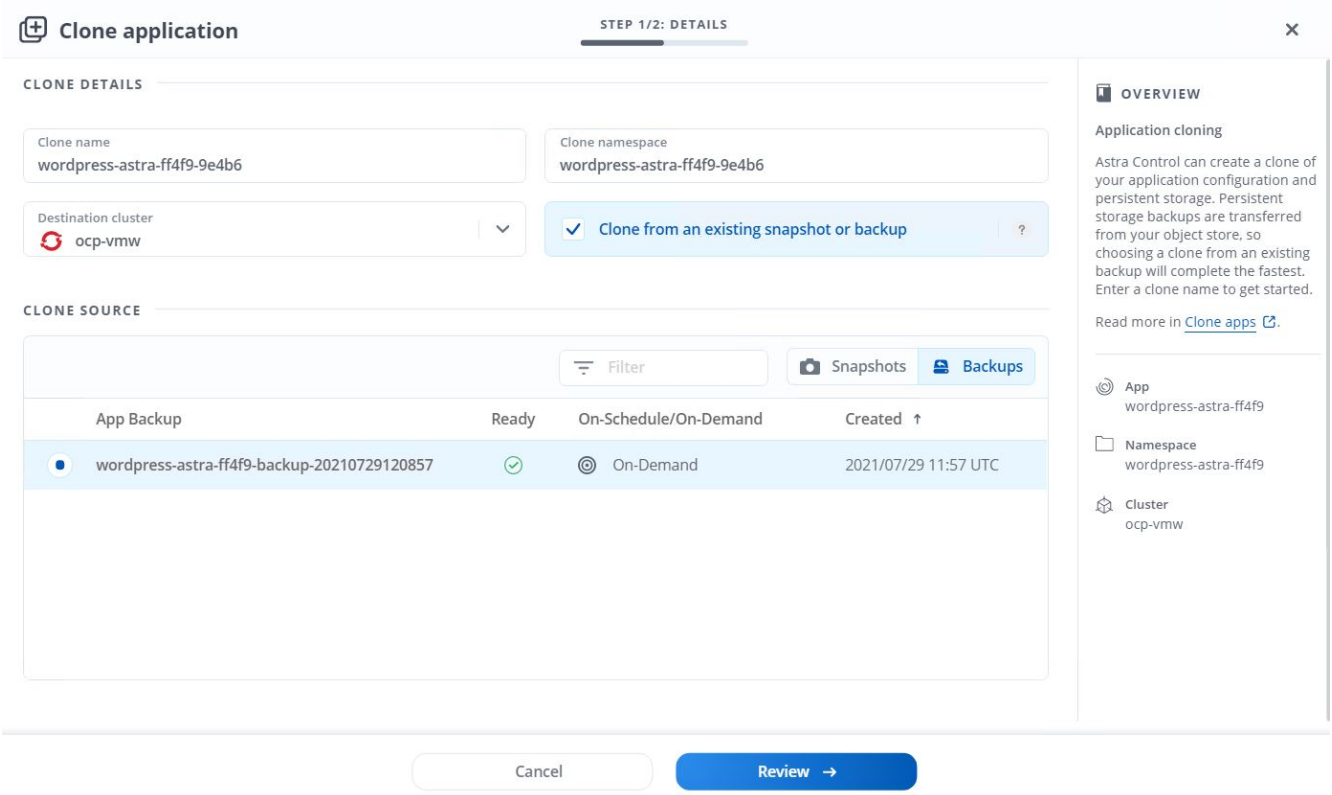


응용 프로그램 복원 또는 복제

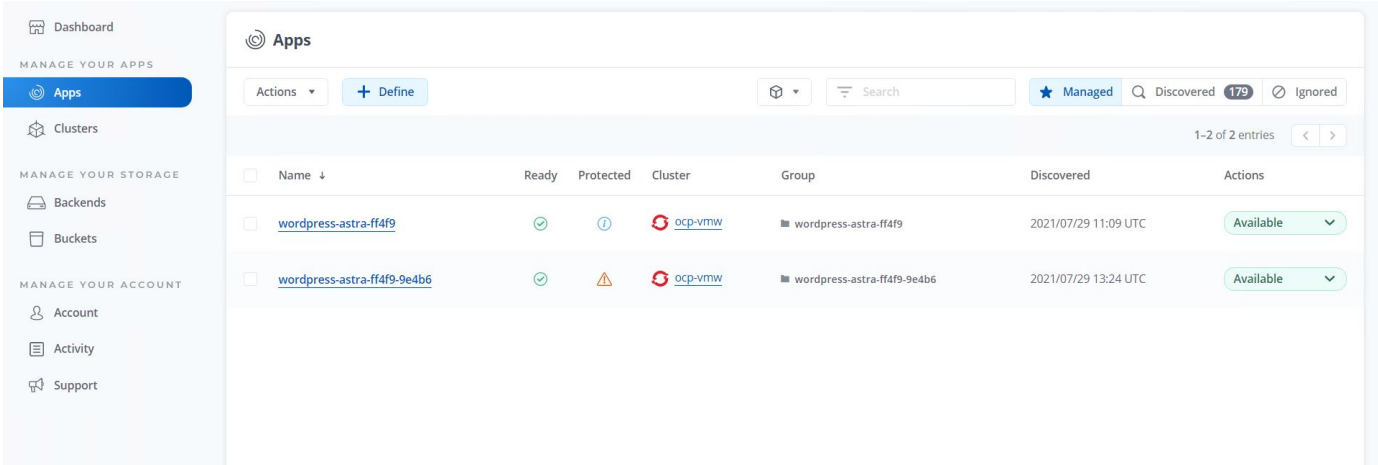
버튼을 한 번만 누르면 애플리케이션을 원래 클러스터에 복원하거나 개발/테스트 또는 애플리케이션 보호 및 재해 복구를 위해 원격 클러스터로 복제할 수 있습니다.

1. 애플리케이션을 복원 또는 복제하려면 앱 > 관리 탭으로 이동하고 해당 앱을 클릭합니다. 애플리케이션 이름 옆의 드롭다운 메뉴를 클릭하고 클론 을 클릭합니다.

2. 새 네임스페이스의 세부 정보를 입력하고 복원하거나 클론 복제할 클러스터를 선택한 다음 기존 스냅샷이나 애플리케이션의 현재 상태 백업에서 복원 또는 클론 복제할지 여부를 선택합니다. 그런 다음 검토 를 클릭하고 세부 정보를 검토한 후 복제 를 클릭합니다.



3. 새 애플리케이션은 검색 상태로 전환되지만, Astra Control Center는 선택한 클러스터에 애플리케이션을 생성합니다. 응용 프로그램의 모든 리소스가 Astra에 의해 설치 및 감지되면 응용 프로그램은 사용 가능 상태로 전환됩니다.



"다음으로 솔루션 검증/사용 사례를 살펴보겠습니다."

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.